

Nivel 2 - Módulo 04

¿Invertir realmente vale la pena?

Evidencia histórica de los mercados financieros

Índices · Mercados desarrollados y emergentes · Riesgo · Rendimiento

¿De qué trata este módulo?

En este módulo se analizará la evidencia histórica de distintos mercados financieros para comprender por qué la inversión sostenida en el tiempo puede contribuir a la construcción patrimonial.

Para ello, se estudiará el comportamiento histórico de índices representativos de los mercados accionarios y de bonos, junto con la evolución de la inflación, comparando sus rendimientos y niveles de riesgo. A partir de este análisis, se buscará responder una de las preguntas más importantes del programa: ¿realmente vale la pena invertir en el largo plazo?

Contenido

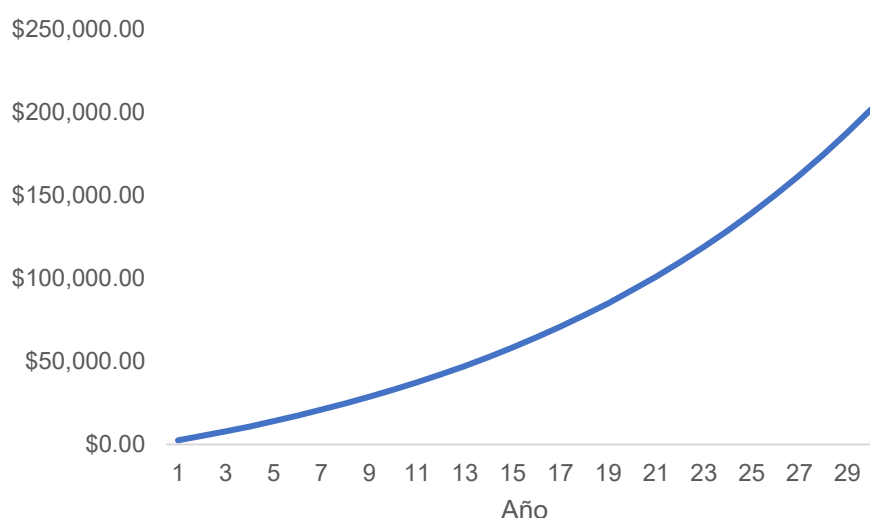
01 · Del ejemplo a la evidencia	3
02 · Estados Unidos: acciones, bonos e inflación.....	5
03 · Europa: crecimiento moderado, riesgo intermedio.....	8
04 · Latinoamérica: mayor rendimiento, mayor riesgo	10
05 · Riesgo y rendimiento: la relación central	12
06 · ¿Qué enseña esto sobre la inversión de largo plazo?	16
07 · Anexo estadístico	18

01 · Del ejemplo a la evidencia

En el Nivel 1 se presentó el caso de Leo, Enzo y Ana para mostrar cómo el ahorro, la inversión y el tiempo pueden generar resultados patrimoniales muy diferentes. Sin embargo, ese ejemplo se apoyaba en una idea central: que los mercados financieros pueden generar rendimientos positivos en el largo plazo.

En el siguiente gráfico se replica la acumulación patrimonial teórica de Leo que se mostró en ilustraciones de módulos anteriores, con el fin de recordarlo nuevamente y compáralo con los siguientes gráficos.

Gráfico 1. Evolución de la inversión durante 30 años (USD 200/mes al 6% anual)



Este ejemplo fue planteado de forma teórica presumiendo que es perfectamente plausible en los hechos, pero es válido hacerse la pregunta de si realmente se pueden alcanzar estos resultados, es decir, si existen inversiones que logren el 6% de rendimiento promedio anual de forma sostenida, retorno que se usó en el ejemplo. Resulta entonces necesario responder una pregunta clave:

¿La inversión realmente permite construir patrimonio a lo largo del tiempo? Y si nos concentramos en inversiones financieras, **¿la bolsa recompensa a los inversores en el tiempo?**

En las siguientes secciones se analizará la evolución histórica de distintos mercados para observar qué ocurrió con ellos durante períodos prolongados. En primer lugar, se revisará el caso de Estados Unidos (EEUU) de forma individual, ya que es el mercado de mayor tamaño y sobre el que existen series más largas (aunque se utilizará el mismo periodo temporal para todos los casos), para después analizar el caso de Europa y los principales países de Latinoamérica.

¿Cómo se analizarán los distintos mercados?

Para estudiar la evolución histórica de los mercados financieros se utilizarán los **índices MSCI** correspondientes a cada país o región.

Un **índice bursátil** es un indicador que resume el comportamiento conjunto de un grupo de activos representativos de un determinado mercado. En lugar de analizar la evolución de cada empresa o instrumento de forma individual, el índice permite observar cómo se comporta el mercado en su conjunto.

Los índices elaborados por **MSCI (Morgan Stanley Capital International)** se encuentran entre los referentes más utilizados a nivel mundial para medir el desempeño de los mercados financieros de distintos países y regiones. Cada uno de ellos está compuesto por una cartera representativa de activos seleccionados según criterios objetivos, como tamaño, liquidez y capitalización bursátil, de modo que refleje de la mejor manera posible el comportamiento del mercado que representa.

Puede pensarse en un índice como una **cartera diversificada de activos representativos de un mercado** ya que el índice refleja el comportamiento conjunto de numerosos activos, reduciendo el impacto que podrían tener los resultados particulares de cualquiera de ellos. Por este motivo, los índices constituyen una de las herramientas más utilizadas para analizar, comparar y evaluar el desempeño de los mercados financieros.

En este módulo se utilizarán **índices de rendimiento bruto (Gross Return Index)**. A diferencia de los índices que únicamente reflejan la evolución de los precios, estos suponen que todos los flujos generados por los activos se reinvierten automáticamente. En el caso de los índices accionarios, se considera la reinversión de los dividendos distribuidos por las empresas; mientras que, en los índices de bonos, se supone la reinversión de los intereses de cada cupón. En ambos casos, la reinversión se realiza sin considerar el efecto de impuestos, permitiendo medir el rendimiento bruto generado por cada mercado. A su vez, todas las series tienen base 100 en diciembre del año 2000, o en el primer dato mensual que presente, en caso de comenzar después de esa fecha, con el objetivo de facilitar su interpretación.

De cada índice se analizarán tres aspectos principales:

- **La evolución histórica**, para observar cómo se comportó el mercado a lo largo del tiempo.
- **El rendimiento anual promedio**, como medida del crecimiento obtenido en el largo plazo.
- **El desvío estándar de los rendimientos** ¹, como indicador del riesgo o la volatilidad del mercado.

¹ Ver Anexo Estadístico donde se explican los estadísticos utilizados en este material: varianza y desvío estándar.

02 · Estados Unidos: acciones, bonos e inflación

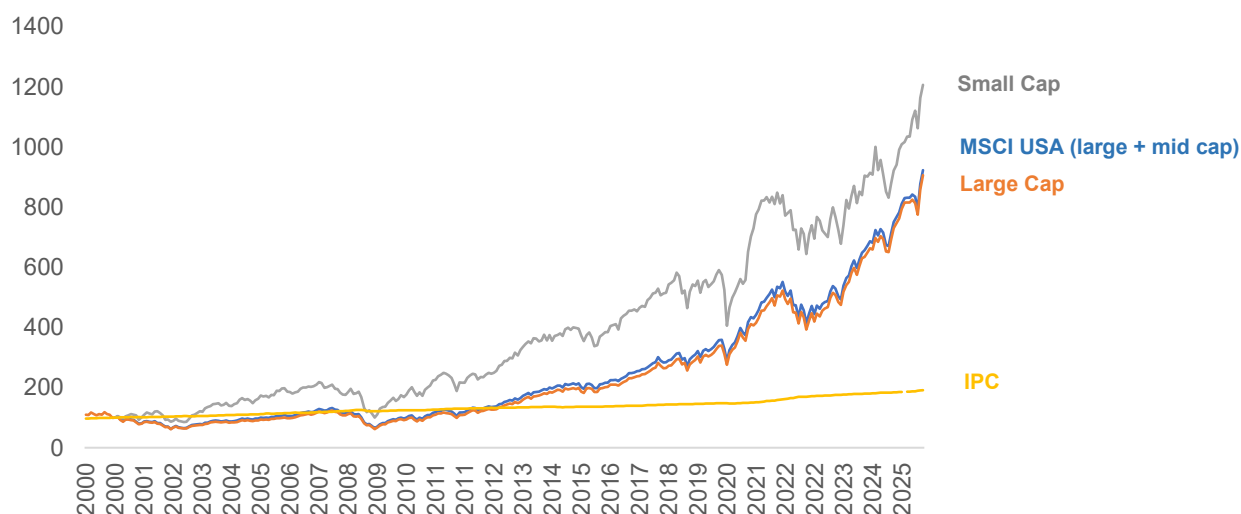
Estados Unidos constituye el mercado financiero más desarrollado y estudiado del mundo. Por este motivo, resulta un buen punto de partida para analizar cómo se han comportado históricamente las distintas clases de activos y comprobar si la inversión ha permitido construir patrimonio en el largo plazo.

Se consideran para el análisis:

- Serie temporal del índice **MSCI USA (large + mid cap)**, el cual está compuesto por aproximadamente 600 empresas estadounidenses de gran y mediana capitalización² y representa aproximadamente el 85% de la capitalización bursátil del mercado estadounidense.
- Evolución de los índices **MSCI USA Large Cap** y **MSCI USA Small Cap**. El primero incluye las empresas de mayor capitalización y representa aproximadamente el 70% del mercado estadounidense, mientras que el segundo reúne empresas de menor capitalización y cubre cerca del 14% del mercado.
- Para analizar el comportamiento de los bonos se sigue el índice **ICE US Treasury 20+ Year Bond index** que mide el rendimiento bruto de los bonos soberanos de tasa fija emitidos por el Tesoro de los EEUU que tienen vencimiento a 20 años o más. Se utilizará como aproximación al rendimiento de un activo libre de riesgo, permitiendo comparar el comportamiento de la renta fija con el de activos de mayor riesgo, como las acciones.³
- Serie del índice de precios al consumidor (IPC) a partir del cual se obtiene la **tasa de inflación** promedio anual.

² Capitalización de mercado refiere al valor total de todas las acciones en circulación de una empresa cotizada en bolsa: precio de acción multiplicado por número de acciones.

³ Se considera libre de riesgo de impago, pero tiene elevado riesgo de mercado ya que por tener alta duración, es muy sensible a cambios de la tasa de interés. Por este motivo, para realizar análisis financieros se suelen utilizar bonos del tesoro a 10 años, o incluso letras de corto plazo.

Gráfico 2. MSCI USA estándar, Small Cap, Large Cap e Inflación.

Fuente: elaboración propia con datos de MSCI y Yahoo Finance. Las series Standard y Small Cap cubren el período diciembre de 2000 – mayo de 2026, mientras que las series Large Cap e IPC corresponden al período enero de 2000 – mayo de 2026.

Serie	Crecimiento Promedio Anual	Desvío Estándar Anual
USA Standard	9,13%	15,29%
Large Cap	9,05%	15,09%
Small Cap	10,29%	19,49%
US Treasury 20+ Bond ⁴	3,23%	13,44%
IPC (Inflación)	2,58%	—

Como se observa gráficamente y en la tabla, las empresas de menor capitalización presentan el mayor rendimiento promedio anual, seguidas por las empresas de gran y mediana capitalización, mientras que los bonos del Tesoro presentan el menor rendimiento promedio. También puede observarse que las diferencias en el rendimiento promedio anual entre las empresas de gran capitalización y el mercado estadounidense en su conjunto son relativamente pequeñas.

Una forma de interpretar el gráfico es la siguiente: por cada 100 dólares invertidos en el índice MSCI USA en el año 2000, por ejemplo, se tendrían hoy 900 dólares, es decir, 9 veces la inversión inicial.

Todos los activos presentaron un rendimiento nominal promedio superior a la inflación, lo que implica que, durante el período analizado, obtuvieron un rendimiento real positivo. Esto significa que, quienes permanecieron invertidos durante largos

⁴ Los datos para el índice de bonos se corresponden al periodo diciembre 2004 – mayo 2026.

períodos de tiempo, además de preservar el poder adquisitivo del dinero, permitieron incrementar la riqueza real.

En módulos anteriores se introdujo la relación entre riesgo y rendimiento. Sin embargo, para comparar distintos activos resulta necesario contar con una medida objetiva del riesgo. Una de las más utilizadas consiste en analizar cuánto se desvían los rendimientos respecto de su promedio. **Cuanto mayor sea esa dispersión, mayor será la variabilidad de los rendimientos y, por lo tanto, mayor será el riesgo asociado a la inversión.** Esta dispersión se mide mediante el desvío estándar, cuyo procedimiento de cálculo se desarrolla en el anexo estadístico.

Los datos permiten observar con bastante claridad la relación entre riesgo y rendimiento en este caso. Los bonos del tesoro de los EEUU, que son habitualmente considerados como libres de riesgo en los mercados financieros internacionales, presentan el menor rendimiento promedio y también el menor desvío estándar. En el extremo opuesto se encuentran las empresas de menor capitalización, que exhiben el mayor rendimiento histórico, aunque acompañado por una volatilidad considerablemente superior. Las empresas de gran y mediana capitalización ocupan una posición intermedia tanto en términos de rendimiento como de riesgo.

En conjunto, esta evidencia confirma uno de los principios fundamentales desarrollados anteriormente: existe una relación positiva entre riesgo y rendimiento. Los activos que históricamente ofrecieron mayores rendimientos también fueron aquellos que presentaron mayores fluctuaciones en sus precios.



Las acciones superaron ampliamente a la inflación y a los bonos en el largo plazo, aunque con mayor volatilidad.

03 · Europa: crecimiento moderado, riesgo intermedio

Para el análisis del mercado europeo se utiliza el **MSCI European Union (EU) Index**, compuesto por empresas de gran y mediana capitalización pertenecientes a países miembros de la Unión Europea. El índice se encuentra integrado mayoritariamente por economías desarrolladas, aunque también incorpora algunos mercados emergentes de la región, buscando representar de forma amplia el comportamiento del mercado accionario europeo.

Gráfico 3. MSCI EU



Fuente: elaboración propia con datos de MSCI. La serie MSCI EU Standard abarca el período comprendido entre diciembre de 2000 y mayo de 2026.

Serie	Crecimiento Promedio Anual	Desvío Estándar Anual
EU Standard	6,06%	19,10%

Este índice presenta un crecimiento sostenido en el largo plazo, lo que confirma que la inversión en acciones permitió incrementar el patrimonio de quienes permanecieron invertidos durante períodos prolongados. Sin embargo, su rendimiento promedio anual resultó considerablemente inferior al observado en el mercado estadounidense.

Al mismo tiempo, el índice europeo presentó un **desvío estándar superior** al del mercado estadounidense (19,10% frente a 15,29%), indicando que sus rendimientos fluctuaron con mayor intensidad a lo largo del tiempo. Esto significa que, durante el período analizado, los inversores asumieron un nivel de riesgo mayor sin obtener, en promedio, un rendimiento superior.

Este resultado indica que la relación entre riesgo y rendimiento no debe interpretarse como una regla estricta para comparar mercados individuales. Si bien,

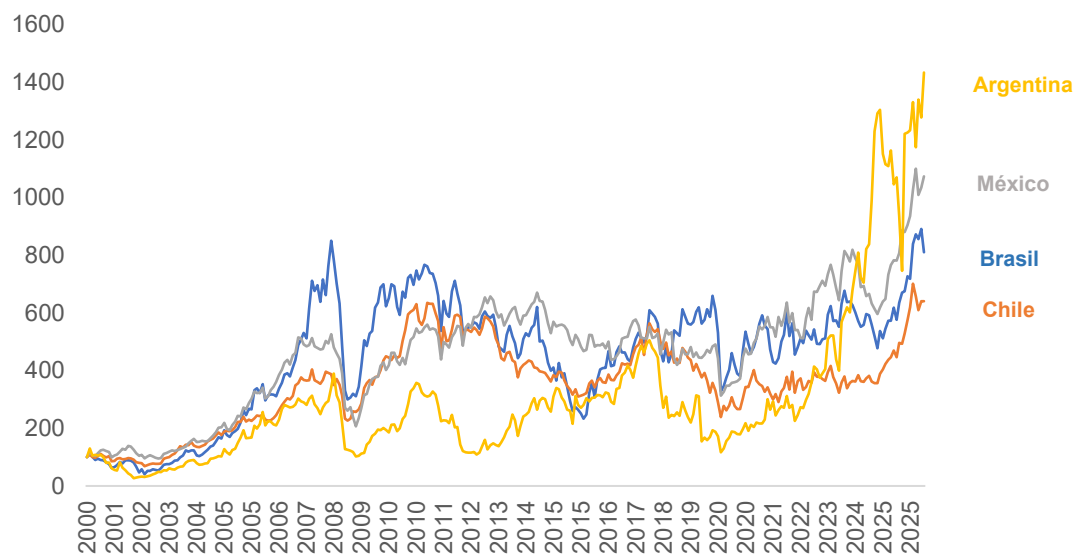
en términos generales, los activos más riesgosos tienden a ofrecer mayores rendimientos esperados, múltiples factores económicos, políticos y financieros influyen sobre el desempeño de cada región. Por lo tanto, un mercado puede presentar una volatilidad elevada sin que se traduzca necesariamente en un mayor crecimiento.

Esto implica que el objetivo del inversor no consiste simplemente en asumir más riesgo, sino en hacerlo cuando existe una expectativa razonable de recibir una mayor compensación por ello. Más adelante se compararán todas las regiones en conjunto para identificar patrones generales y comprender mejor cómo se relacionan ambas variables.

04 · Latinoamérica: mayor rendimiento, mayor riesgo

Para analizar el comportamiento de los principales mercados latinoamericanos se utilizarán los índices MSCI Standard correspondientes a cada país, los cuales están compuestos por empresas de gran y mediana capitalización y buscan representar el comportamiento general del mercado accionario de cada economía.

Gráfico 4. MSCI Standard de Brasil, Chile, México y Argentina.



Fuente: elaboración propia con datos de MSCI. Las series abarcan el período comprendido entre diciembre de 2000 y mayo de 2026.

Gráfico 5. MSCI Standard de Colombia y Perú.



Fuente: elaboración propia con datos de MSCI. Las series abarcan el período comprendido entre diciembre de 2000 y mayo de 2026.

Serie	Crecimiento Promedio Anual	Desvío Estándar Anual
Brasil	8,58%	34,36%
Chile	7,58%	23,80%
México	9,79%	23,37%
Argentina	11,05%	44,90%
Colombia	18,14%	46,18%
Perú	18,72%	38,35%

En comparación con los mercados desarrollados analizados anteriormente, los países latinoamericanos presentan, en términos generales, rendimientos promedio anuales más elevados, aunque acompañados por niveles de volatilidad considerablemente superiores. Esto refleja una característica frecuente de los mercados emergentes: ofrecen un mayor potencial de crecimiento, pero también un mayor riesgo.

Sin embargo, los resultados muestran que esta relación no se verifica de igual manera en todos los casos. Por ejemplo, **Chile** obtuvo un rendimiento promedio inferior al del mercado estadounidense, pero con un nivel de riesgo significativamente mayor. Del mismo modo, **Brasil** presentó un rendimiento ligeramente inferior al de Estados Unidos, aunque con una volatilidad más de dos veces superior. Estos ejemplos muestran que asumir un mayor riesgo no garantiza, por sí solo, obtener mayores rendimientos.

En el extremo opuesto, **Perú y Colombia** registraron los mayores rendimientos promedio del conjunto analizado, aunque también exhibieron los niveles de volatilidad más elevados. Esto sugiere que los inversores fueron compensados con un mayor rendimiento por asumir un riesgo considerablemente superior, aunque esa compensación no siempre se manifiesta con la misma intensidad ni durante los mismos horizontes temporales.

En conjunto, los resultados sugieren que **la relación entre riesgo y rendimiento debe analizarse desde una perspectiva probabilística y de largo plazo, no como una regla exacta aplicable a cada mercado individual.**



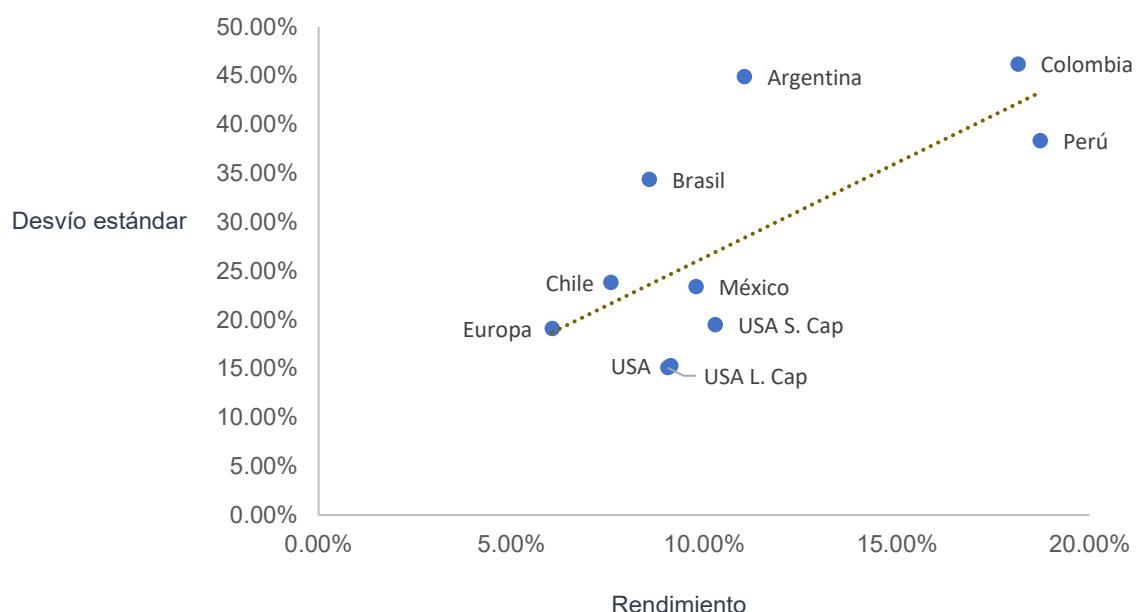
Los mercados emergentes ofrecen un mayor potencial de crecimiento, pero también enfrentan un mayor riesgo.

05 · Riesgo y rendimiento: la relación central

Hasta este punto se analizó por separado el comportamiento histórico de los mercados de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Ahora se considerarán todas las combinaciones de riesgo y rendimiento asociadas a cada región y país para obtener el patrón general que caracteriza a la inversión en los mercados financieros.

Para ello resulta útil reunir toda la información en un único análisis que permita comparar simultáneamente ambas variables. Visualmente esto puede observarse en un gráfico de dispersión como el siguiente:

Gráfico 6. Relación entre rendimiento anual promedio y desvío estándar.



Interpretación

El gráfico permite observar una tendencia general: **los mercados que ofrecieron mayores rendimientos históricos también tendieron a presentar mayores niveles de desvío estándar, es decir, de riesgo**. Esto constituye una manifestación empírica del principio que se ha mencionado desde el primer módulo. Sin embargo, también puede apreciarse que esta relación no es exacta. Existen mercados que, aun presentando un riesgo superior, obtuvieron rendimientos inferiores a otros menos volátiles. Los casos de Europa, y como se ha mencionado, de Brasil o Chile, comparados con Estados Unidos, ilustran claramente esta situación.

Esto significa que asumir más riesgo no garantiza obtener mayores rendimientos. El riesgo incrementa la posibilidad de alcanzar resultados superiores,

pero también aumenta la probabilidad de experimentar desempeños desfavorables. Por este motivo, el riesgo debe entenderse como una condición necesaria para aspirar a mayores rendimientos, aunque nunca como una garantía de obtenerlos.

Una lectura más profunda

Otro aspecto interesante que surge del análisis es que los mercados desarrollados presentan, en general, una relación entre riesgo y rendimiento más estable que muchos mercados emergentes. En cambio, estos últimos exhiben una dispersión considerablemente mayor, reflejando la influencia de factores económicos, políticos e institucionales que afectan con mayor intensidad su comportamiento.

En consecuencia, la decisión de inversión no debería basarse únicamente en seleccionar el mercado con el mayor rendimiento histórico, sino en evaluar si el rendimiento esperado resulta suficiente para compensar el riesgo asumido.

La prima por riesgo de mercado

Para evaluar si el riesgo adicional de un activo fue compensado históricamente, resulta útil introducir el concepto de **prima por riesgo de mercado**.

En términos teóricos, la prima de riesgo representa la diferencia entre el **rendimiento esperado** de un índice representativo del mercado y el rendimiento de un activo considerado libre de riesgo. Es decir, refleja el retorno adicional que un inversor espera obtener por asumir el riesgo de invertir en el mercado en lugar de hacerlo en un activo de menor riesgo.

El rendimiento esperado, como es una estimación, suele aproximarse utilizando evidencia histórica. Por este motivo, se calculará la prima de riesgo como la diferencia entre el rendimiento promedio histórico de cada mercado y el rendimiento promedio del activo utilizado como referencia de libre de riesgo.

A partir de la prima de riesgo de mercado también puede estimarse el rendimiento exigido a activos particulares, como una empresa individual, incorporando el riesgo específico de ese activo.

En este módulo se utilizará como aproximación a la tasa libre de riesgo el rendimiento promedio del índice **ICE US Treasury 20+ Year Bond**, analizado en la sección correspondiente a Estados Unidos.

Se obtiene como:

$$\text{Prima de Riesgo} = E(R_i) - R_f$$

donde:

- $E(R_i)$ = rendimiento esperado del mercado i
- R_f = tasa libre de riesgo

En la siguiente tabla se muestra la prima de riesgo histórica que presentaron los distintos mercados:

Mercado	Rendimiento Promedio	Prima de Riesgo
Bonos del Tesoro EEUU	3,23%	0,00%
EEUU Large Cap	9,05%	5,82%
EEUU Small Cap	10,29%	7,06%
Unión Europea	6,06%	2,83%
Latinoamérica (promedio)	12,31%	9,08%

Es importante interpretar correctamente estos resultados. La prima de riesgo no representa un rendimiento garantizado, ni implica que el mercado "recompense" automáticamente al inversor por asumir mayores niveles de riesgo. En períodos cortos, incluso es posible que una inversión riesgosa obtenga resultados inferiores a los de un activo libre de riesgo.

Lo que la evidencia histórica muestra es que, cuando la inversión se realiza en carteras **ampliamente diversificadas**, como los índices accionarios analizados en este módulo, y se mantiene durante horizontes de **largo plazo**, los inversores han obtenido, en promedio, rendimientos superiores a los de los activos considerados libres de riesgo. Esa diferencia constituye una estimación histórica de la prima de riesgo esperada.

En consecuencia, la prima de riesgo debe entenderse como una expectativa de largo plazo basada en evidencia histórica, y no como una promesa de rendimiento futuro. Su existencia refleja que los inversores, en promedio, han requerido una compensación por aceptar un riesgo mayor al que supone un activo seguro.

Conclusión

El análisis realizado permite extraer una enseñanza fundamental para el resto del Nivel 2: no existen inversiones con altos rendimientos y bajo riesgo de forma permanente.

Toda decisión de inversión implica un equilibrio entre ambas variables. Comprender esa relación constituye el primer paso para seleccionar activos de manera racional y construir una cartera consistente con los objetivos y el horizonte temporal de cada inversor.



Mayor riesgo no implica necesariamente mayor rendimiento.

Lo que la evidencia histórica muestra es que, en promedio y en el largo plazo, los activos más riesgosos han tendido a ofrecer mayores rendimientos esperados. Sin embargo, existen numerosos casos en los que un mercado asumió más riesgo sin lograr un desempeño superior.

06 · ¿Qué enseña esto sobre la inversión de largo plazo?

En el primer módulo del Nivel 1 se presentó el caso de Leo, recordado al comienzo. En ese momento, el ejemplo permitía comprender la importancia de comenzar a invertir temprano, aunque todavía no se había demostrado si los rendimientos utilizados eran realmente alcanzables.

La evidencia histórica analizada en este módulo permite responder esa pregunta. Si bien ningún mercado garantiza resultados futuros, la experiencia observada durante largos períodos muestra que la inversión en los mercados financieros ha permitido, históricamente, obtener rendimientos reales positivos y contribuir a la construcción de patrimonio. En este sentido, el caso de Leo no representaba una situación excepcional, sino una simplificación de un comportamiento que, históricamente, ha caracterizado a numerosos mercados financieros.

De hecho, para proyectar la evolución de la inversión de Leo y Ana se utilizó una tasa de rentabilidad anual del 6%, elegida deliberadamente como una hipótesis conservadora. Como se observó a lo largo de este módulo, la mayoría de los mercados analizados registró, en promedio, rendimientos históricos superiores a ese valor. Esto significa que el ejercicio no fue construido sobre un supuesto excesivamente optimista, sino sobre una estimación prudente que, incluso, se ubicó por debajo de los rendimientos promedio observados en numerosos mercados.

Sin embargo, también es importante comprender qué no enseñan estos datos. Los resultados históricos no implican que todos los años sean positivos, ni que todos los mercados obtengan el mismo desempeño. A lo largo del tiempo existen períodos de fuertes caídas, crisis económicas, cambios políticos y diferencias significativas entre países y regiones. Además, estos rendimientos suelen obtenerse en carteras ampliamente diversificadas mantenidas durante largos períodos, suponiendo además que todo el capital se destina a renta variable, lo cual no necesariamente es cierto, ya que incluso en carteras con horizonte temporal largo se suele diversificar en otros activos, como bonos del tesoro, lo cual reduce el retorno promedio.

Es aquí donde la gestión del riesgo y, sobre todo, el horizonte temporal adquiere un papel fundamental. El tiempo no elimina el riesgo, pero permite atravesar los distintos ciclos económicos y financieros, reduciendo el impacto de las

fluctuaciones de corto plazo y favoreciendo el efecto acumulativo de los rendimientos obtenidos.

La principal enseñanza de este módulo es que la construcción patrimonial no depende de encontrar inversiones extraordinarias, sino de combinar ahorro, disciplina y una estrategia de inversión sostenida durante largos períodos de tiempo. Vimos incluso que, con la alternativa de inversión más conservadora, fue posible obtener rendimientos reales positivos.

07 · Anexo estadístico

¿Cómo puede medirse de manera objetiva el riesgo?

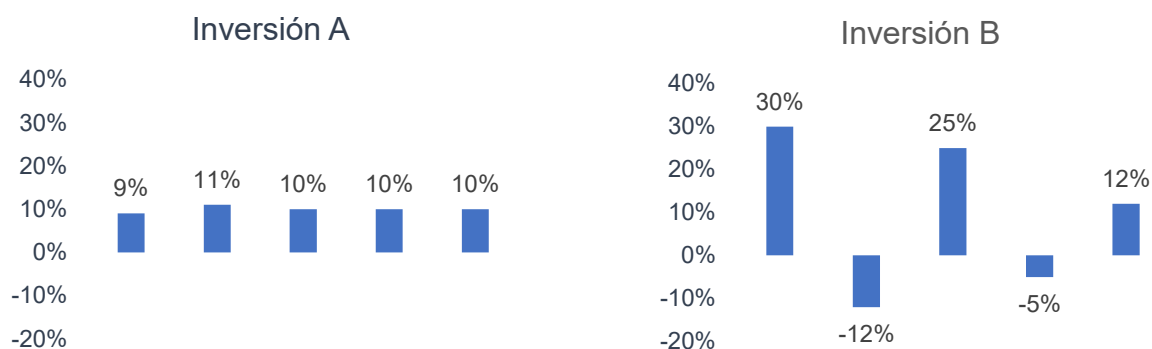
Una forma muy utilizada consiste en observar cuánto varían los rendimientos alrededor de su promedio. Cuantos mayores sean esas variaciones, mayor será el riesgo que deba asumir el inversor.

1. Un ejemplo sencillo

Supongamos dos inversiones:

Año	Inversión A	Inversión B
1	9%	30%
2	11%	-12%
3	10%	25%
4	10%	-5%
5	10%	12%

El retorno anual medido como el promedio simple para ambas inversiones es $\approx 10\%$, pero las desviaciones del rendimiento en cada año particular respecto a ese promedio son muy distintas en cada caso:



Si ambas rindieron aproximadamente lo mismo ¿Cuál de las dos inversiones parece más riesgosa? Claramente la opción B.

En este caso, visualmente resulta evidente, pero no siempre es así. Para responder esa pregunta de forma rigurosa es necesario medir cuánto se alejan los rendimientos respecto de su promedio, es decir, tener una medida de dispersión de

los datos. La varianza y el desvío estándar son dos estadísticos que se utilizan como medidas de volatilidad y cuanto mayores sean, indican que mayor es la dispersión de los datos respecto a la media. En este caso, miden cuánto se alejan, en promedio, los rendimientos respecto de su valor medio.

Si todos los rendimientos son muy parecidos al promedio, la varianza y el desvío estándar serán pequeños. Si existen grandes diferencias entre unos años y otros, mayores serán estos estadísticos.

2. Cálculo paso a paso

El procedimiento para el cálculo de la varianza sería el siguiente, para el caso de la inversión B.

Rendimiento	Desvíos respecto al promedio	Desvíos ²
30%	20%	400
-12%	-22%	484
25%	15%	225
-5%	-15%	225
12%	2%	4

Se deben sumar los cuadrados de los desvíos:

$$400 + 484 + 225 + 225 + 4 = 1338$$

Al dividir por el tamaño de la muestra se obtiene la varianza:

$$1338 / 5 = 267,6$$

En este ejemplo se utilizó la varianza poblacional, ya que la suma de los cuadrados de los desvíos fue dividida por el número total de observaciones (n), ya que el objetivo consiste en describir completamente la serie de rendimientos analizada.

Cuando se trabaja con una muestra que busca estimar el comportamiento de una población más grande, suele utilizarse la varianza muestral, que consta en dividir por n-1 en lugar de n. Esta corrección, conocida como corrección de Bessel, se aplica porque la varianza que se obtiene al dividir por n constituye un estimador sesgado de la varianza poblacional (tiende a subestimarla). Al dividir por n-1, se obtiene un estimador insesgado de dicha varianza.

En muestras de gran tamaño, la diferencia entre dividir por n o por n-1 resulta muy pequeña, por lo que ambos métodos producen valores prácticamente iguales.

3. Del problema de la varianza al desvío estándar

La varianza tiene un inconveniente: está expresada en unidades cuadradas, lo cual dificulta su interpretación, por eso se utiliza el desvío estándar.

El desvío estándar simplemente corresponde a la raíz cuadrada de la varianza, permitiendo volver a expresar el resultado en la misma unidad que los rendimientos.

En el ejemplo:

$$\sqrt{267,6} \approx 16,4\%$$

Se interpreta que el rendimiento de la inversión B, en un año en particular, se desvía en promedio 16,4% respecto al retorno medio, que es 10%. Si los retornos siguen una distribución normal, implica que, en un año particular, existe una probabilidad del 68% de que la inversión rinda entre 26,4% (10+16,4) y -6,4% (10-16,4).

Inversión	Rendimiento promedio anual	Desvío estándar
A	10,0%	0,63%
B	10,0%	16,36%

Ambas inversiones obtuvieron exactamente el mismo rendimiento promedio. Sin embargo, la Inversión B presentó fluctuaciones mucho mayores entre un año y otro, lo que se refleja en un desvío estándar considerablemente superior. Esto permite concluir que, aunque dos inversiones puedan ofrecer el mismo rendimiento promedio, no necesariamente implican el mismo nivel de riesgo.

- Un desvío estándar bajo implica rendimientos más estables;
- Un desvío estándar elevado implica rendimientos más variables y, por lo tanto, mayor riesgo.